

홍보 영상 시나리오

Version 4.0 | 최종본

제주-경남 협력형 에너지인력양성센터

"에너지 산업의 미래를 내가 이끈다."

작성일: 2026년 8월 30일 | 영상 길이: 12초 (씬당 4초 × 3씬)

해상도: 1280×720 (720p) | 편집 도구: Vegas 15 Pro

영상 생성: veo-3.1 | 내레이션: gpt-4o-mini-tts

버전 히스토리

버전	주요 변경 내용
v1	최초 시나리오 작성 — 씬 1~3 스토리보드, 프롬프트 초안
v2	USP 추가, 씬별 프롬프트 수정 기록 추가, 도구 선택 이유 명시, 단계별 실행 가이드 추가
v3	프롬프트 v2 확정본 반영, 진행 상황 추적 추가, 다음 세션 시작점 명시, 내레이션 비교 방식 정립
v4	전 씬 제작 완료 반영, 편집 도구 Vegas 15 Pro 확정, 씬 3 자막 Python 스크립트 추가, 보너스 2 완료

브랜드 아이덴티티

브랜드명	제주-경남 협력형 에너지인력양성센터
타겟	에너지 분야 취업을 희망하는 청년 / 취준생
톤앤매너	미래지향적·역동적, 클린에너지, 첨단기술, 모던 블루 계열
USP	제주(풍력·수소)와 경남(제조·연구)의 지역 협력으로 만든 실전형 에너지 인재 육성
핵심 메시지	"에너지 산업의 미래를 내가 이끈다."
광고 목적	인지 — 센터의 존재와 비전을 청년층에게 각인

전체 진행 상황 (v4 — 완료)

- v 씬 1 참고 이미지 — scene01_ref.png 생성 완료
- v 씬 1 영상 — scene01_futurecity.mp4 생성 완료 (BGM 포함)
- v 씬 2 참고 이미지 — scene02_ref.png 생성 완료
- v 씬 2 영상 — scene02_labstudents.mp4 생성 완료
- v 씬 3 배경 이미지 — scene03_outro_bg.png 생성 완료
- v 씬 3 영상 — scene03_outro.mp4 생성 완료 (veo-3.1)
- v 씬 3 자막 합성 — Python 스크립트로 자막 합성 완료
- v 내레이션 — nova / shimmer 비교 완료, 최종 선택 확정
- v 최종 편집 — Vegas 15 Pro로 씬 1~3 + 내레이션 통합 완료
- v 보너스 2 — sora-2로 씬 1~3 전체 재제작 완료

썸별 스토리보드

썸 1 — 미래 에너지 도시 (0~4초)

항목	내용
썸 / 길이	썸 1 / 4초
목표 메시지	풍력과 수소가 가득한 미래 에너지 도시가 펼쳐진다
화면 구성	부감 항공뷰 / 해상 풍력발전 단지 + 수소 에너지 시설 / 새벽빛 일출 조명 / 파란 에너지 라인 / 텍스트 없음
내레이션	미래 에너지가 세상을 바꾸고 있습니다.
사용 도구	참고 이미지: gemini-2.5-flash-image / 영상: veo-3.1 / 내레이션: gpt-4o-mini-tts
이미지 프롬프트	futuristic smart coastal city in the foreground with 5 offshore wind turbines neatly aligned in the background, glowing blue energy lines, cinematic aerial drone view, golden hour sunrise lighting, ultra-realistic, clean composition
영상 프롬프트	이미지 프롬프트와 동일
결과 파일	scene01_ref.png / scene01_futurecity.mp4 / scene01_narration.mp3 [모두 완료]

썸 1 참고 이미지



scene01_ref.png — gemini-2.5-flash-image 생성 (썸 1 영상 생성 전 구조·색감 확인용)

썸 1 실행 명령어

```
# ① 참고 이미지 생성
python codysey_media.py image ₩
"futuristic smart coastal city in the foreground with 5 offshore wind turbines
neatly aligned in the background, glowing blue energy lines,
cinematic aerial drone view, golden hour sunrise lighting,
ultra-realistic, clean composition" ₩
--model gemini-2.5-flash-image
```

```
# ② 영상 생성 (참고 이미지 확인 후)
python codysey_media.py video ₩
"futuristic smart coastal city in the foreground with 5 offshore wind turbines
neatly aligned in the background, glowing blue energy lines,
cinematic aerial drone view, golden hour sunrise lighting,
ultra-realistic, clean composition" ₩
--model veo-3.1 --duration 4 --resolution 720p ₩
--image media/images/scene01_ref.png
```

썸 1 프롬프트 수정 기록

버전	프롬프트 (영문)	변경 사유
초안	futuristic city with wind turbines	도시와 풍력이 어색하게 분리됨. 일반적인 SF 도시 느낌으로 에너지 연결감 없음
v1 수정	futuristic smart coastal city with massive offshore wind turbines and hydrogen energy infrastructure, glowing blue energy lines, cinematic aerial drone view, golden hour sunrise lighting, ultra-realistic	coastal 추가(제주 해안 느낌) / hydrogen energy infrastructure-glowing blue energy lines 추가(수소·에너지 시각화) / golden hour sunrise(희망적 분위기)
v2 확정	futuristic smart coastal city in the foreground with 5 offshore wind turbines neatly aligned in the background, glowing blue energy lines, cinematic aerial drone view, golden hour sunrise lighting, ultra-realistic, clean composition	in the foreground / 5 offshore wind turbines neatly aligned in the background — 전경·후경 구도 명확화 / clean composition 추가

씬 2 — 연구실에서 연구하는 학생들 (4~8초)

항목	내용
씬 / 길이	씬 2 / 4초
목표 메시지	나 역시 이곳에서 미래 에너지를 연구할 수 있다
화면 구성	수평 미디엄샷 / 첨단 에너지 연구실 / 청년 학생 2~3명이 홀로그래픽 디스플레이·실험장비 앞에서 협력 연구 / 파란·흰 조명
내레이션	당신의 손으로 직접 설계하세요.
사용 도구	참고 이미지: gemini-2.5-flash-image / 영상: veo-3.1 / 내레이션: gpt-4o-mini-tts
이미지 프롬프트	young Korean students gathered together around advanced lab equipment and large holographic displays showing wind turbine schematics and hydrogen energy data, all focused on the same experiment, bright professional energy research laboratory, cool blue and white lighting, cinematic composition, ultra-realistic
영상 프롬프트	이미지 프롬프트와 동일
결과 파일	scene02_ref.png / scene02_labstudents.mp4 / scene02_narration.mp3 [모두 완료]

씬 2 참고 이미지



scene02_ref.png — gemini-2.5-flash-image 생성 (씬 2 영상 생성 전 구도·색감 확인용)

썸 2 실행 명령어

```
# ① 참고 이미지 생성
python codysey_media.py image ₩
"young Korean students gathered together around advanced lab equipment
and large holographic displays showing wind turbine schematics
and hydrogen energy data, all focused on the same experiment,
bright professional energy research laboratory,
cool blue and white lighting, cinematic composition, ultra-realistic" ₩
--model gemini-2.5-flash-image
```

```
# ② 영상 생성
python codysey_media.py video ₩
"young Korean students gathered together around advanced lab equipment
and large holographic displays showing wind turbine schematics
and hydrogen energy data, all focused on the same experiment,
bright professional energy research laboratory,
cool blue and white lighting, cinematic composition, ultra-realistic" ₩
--model veo-3.1 --duration 4 --resolution 720p ₩
--image media/images/scene02_ref.png
```

썸 2 프롬프트 수정 기록

버전	프롬프트 (영문)	변경 사유
초안	students working in a laboratory, scientific equipment	일반 화학·생물 실험실처럼 보여 에너지 연구 느낌 없음. 얼굴 클로즈업으로 AI 특유의 부자연스러운 왜곡 발생
v1 수정	young Asian students researching in a futuristic advanced energy laboratory, holographic displays showing wind turbine schematics and hydrogen molecules, modern scientific equipment, teamwork atmosphere, cool blue and white lighting, cinematic composition, ultra-realistic	energy laboratory로 분야 특정 / holographic displays 추가(에너지 연구 시각화) / teamwork atmosphere(협력 분위기 강조)
v2 확정	young Korean students gathered together around advanced lab equipment and large holographic displays showing wind turbine schematics and hydrogen energy data, all focused on the same experiment, bright professional energy research laboratory, cool blue and white lighting, cinematic composition, ultra-realistic	gathered together around / all focused on the same experiment — 하나의 실험에 집중하는 구도 명확화 / bright professional — 밝고 전문적인 연구실 분위기 강조

썸 3 — 브랜드 타이틀 아웃트로 (8~12초)

항목	내용
썸 / 길이	썸 3 / 4초
목표 메시지	제주-경남 협력형 에너지인력양성센터가 당신을 기다립니다
화면 구성	밝은 미래 에너지 도시 영상 / 화면 하단부에 센터명 텍스트 페이드인
화면 텍스트	제주-경남 협력형 에너지인력양성센터
내레이션	제주-경남 협력형 에너지인력양성센터.
사용 도구	배경 이미지: gemini-2.5-flash-image / 영상: veo-3.1 / 자막: Python 스크립트 / 내레이션: gpt-4o-mini-tts
이미지 프롬프트	bright futuristic smart city powered by clean energy, solar panels on buildings, 5 offshore wind turbines in the distance, glowing blue energy lines flowing through the city, golden sunlight, cinematic aerial drone view, hopeful and vibrant atmosphere, ultra-realistic, no text
결과 파일	scene03_outro_bg.png / scene03_outro.mp4 (자막 합성 완료) / scene03_narration.mp3 [모두 완료]

썸 3 참고 이미지



scene03_outro_bg.png — gemini-2.5-flash-image 생성 (썸 3 영상 생성 전 배경 확인용)

썸 3 영상 생성 명령어

```
# ① 배경 이미지 생성
python codyssey_media.py image ₩
"bright futuristic smart city powered by clean energy,
solar panels on buildings, 5 offshore wind turbines in the distance,
glowing blue energy lines flowing through the city,
golden sunlight, cinematic aerial drone view,
hopeful and vibrant atmosphere, ultra-realistic, no text" ₩
--model gemini-2.5-flash-image

# ② 영상 생성
python codyssey_media.py video ₩
"bright futuristic smart city powered by clean energy, ...(동일 프롬프트)" ₩
--model veo-3.1 --duration 4 --resolution 720p ₩
--image media/images/scene03_outro_bg.png
```

썸 3 프롬프트 수정 기록

버전	프롬프트 (영문)	변경 사유
v1 원안	abstract futuristic energy background, flowing blue particle waves, glowing light streams, deep space dark blue background, clean minimal composition, no text, ultra-realistic	추상적·어두운 배경 — 브랜드 타이틀 텍스트 오버레이용으로 계획했으나 영상 톤이 무거움
v2 확정	bright futuristic smart city powered by clean energy, solar panels on buildings, 5 offshore wind turbines in the distance, glowing blue energy lines flowing through the city, golden sunlight, cinematic aerial drone view, hopeful and vibrant atmosphere, ultra-realistic, no text	추상 배경 → 밝은 미래 에너지 도시로 변경 / 썸 1과 시각적 연결감 확보 / solar panels-wind turbines — 클린에너지 요소 직접 표현 / hopeful and vibrant atmosphere — 희망적 분위기 강조

씬 3 자막 합성 — Python 스크립트

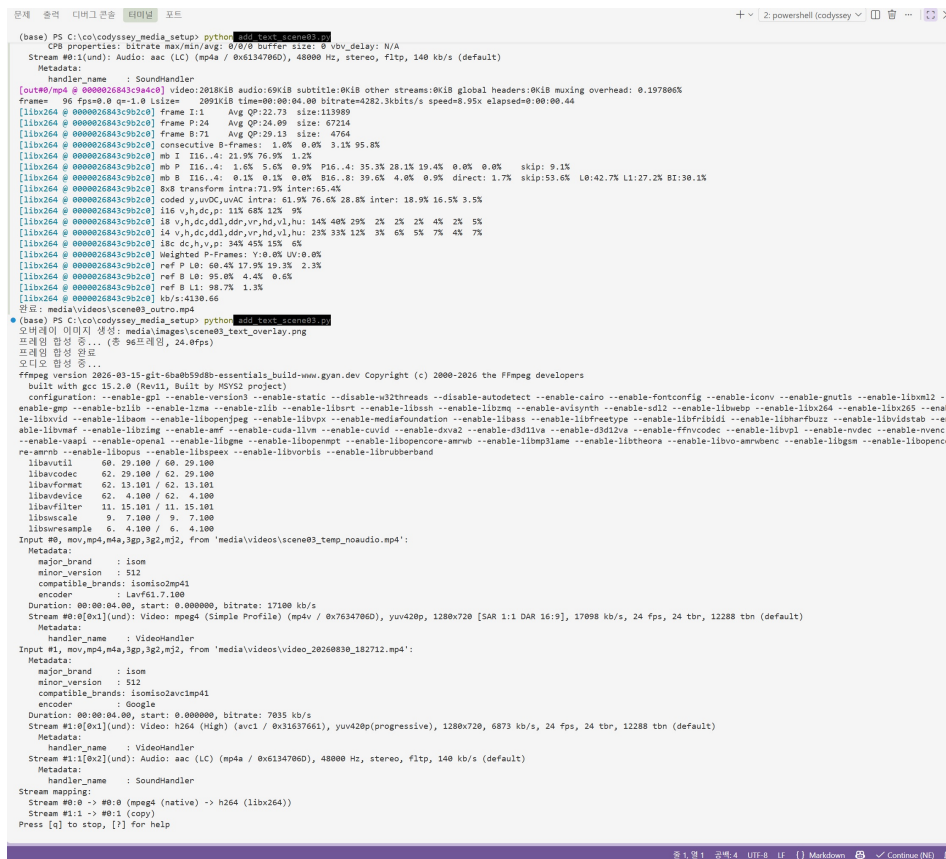
veo-3.1로 생성한 씬 3 영상 위에 센터명 자막을 Python 스크립트(add_text_scene03.py)로 직접 합성했습니다. 외부 편집 앱 없이 OpenCV + Pillow + FFmpeg으로 처리하여 재현 가능한 방식입니다.

항목	내용
텍스트	제주-경남 협력형 에너지인력양성센터
폰트	맑은 고딕 Bold (malgunbd.ttf) / 60pt
색상	흰색 + 드롭 새도 (4px 오프셋) + 반투명 검정 배경 박스
위치	화면 7/8 지점 (하단부 중앙) — 수평 가운데 정렬
효과	0~1초 선형 페이드인 (OpenCV 프레임별 알파 블렌딩)
처리 도구	Pillow (텍스트 PNG 생성) → OpenCV (프레임 합성) → FFmpeg (오디오 재결합)
출력 파일	media/videos/scene03_outro.mp4

```
# 자막 합성 실행
python add_text_scene03.py

# 핵심 파라미터
TEXT      = "제주-경남 협력형 에너지인력양성센터"
FONT_PATH = r"C:\Windows\Fonts\malgunbd.ttf"
FONT_SIZE = 60
FADE_SEC  = 1.0 # 0~1초 페이드인
y         = H * 7 // 8 - text_h // 2 # 화면 7/8 위치
```

씬 3 자막 적용 결과 및 Vegas 15 Pro 편집



자막 합성 결과 (font.jpg)

맑은 고딕 Bold + 드롭 색도 + 반투명 배경



Vegas 15 Pro 최종 편집 (VEGAS15.jpg)

썬 1~3 타임라인 + 내레이션 통합

내레이션 명령어

nova / shimmer 두 버전을 생성 후 청취 비교하여 최종 선택합니다.

Nova 음성

```
# 씬 1
python codyssey_media.py audio "미래 에너지가 세상을 바꾸고 있습니다."
--model gpt-4o-mini-tts --voice nova --output "media/audio/scene01_narration_nova.mp3"
# 씬 2
python codyssey_media.py audio "당신의 손으로 직접 설계하세요."
--model gpt-4o-mini-tts --voice nova --output "media/audio/scene02_narration_nova.mp3"
# 씬 3
python codyssey_media.py audio "제주-경남 협력형 에너지인력양성센터."
--model gpt-4o-mini-tts --voice nova --output "media/audio/scene03_narration_nova.mp3"
```

Shimmer 음성

```
# 씬 1
python codyssey_media.py audio "미래 에너지가 세상을 바꾸고 있습니다."
--model gpt-4o-mini-tts --voice shimmer --output "media/audio/scene01_narration_shimmer.mp3"
# 씬 2
python codyssey_media.py audio "당신의 손으로 직접 설계하세요."
--model gpt-4o-mini-tts --voice shimmer --output "media/audio/scene02_narration_shimmer.mp3"
# 씬 3
python codyssey_media.py audio "제주-경남 협력형 에너지인력양성센터."
--model gpt-4o-mini-tts --voice shimmer --output "media/audio/scene03_narration_shimmer.mp3"
```

사용 도구 목록

항목	내용
이미지 생성	gemini-2.5-flash-image — VS Code 터미널 codyssey_media.py image
영상 생성	veo-3.1 (4초 / 720p) — VS Code 터미널 codyssey_media.py video
내레이션 (TTS)	gpt-4o-mini-tts (nova / shimmer) — codyssey_media.py audio
씬 3 자막 합성	Python 스크립트 (OpenCV + Pillow + FFmpeg) — add_text_scene03.py
최종 영상 편집	Vegas 15 Pro — 씬 1~3 클립 + 내레이션 통합 편집

작업 순서 체크리스트

- ✓ 사전 준비 — API 키 설정 및 디렉토리 이동
- ✓ STEP 1 — 씬 1 참고 이미지 생성 (gemini-2.5-flash-image)
- ✓ STEP 2 — 씬 1 영상 생성 (veo-3.1, 4초/720p)
- ✓ STEP 3 — 씬 2 참고 이미지 생성 (gemini-2.5-flash-image)
- ✓ STEP 4 — 씬 2 영상 생성 (veo-3.1, 4초/720p)
- ✓ STEP 5 — 씬 3 배경 이미지 생성 (gemini-2.5-flash-image)
- ✓ STEP 5-2 — 씬 3 영상 생성 (veo-3.1, 4초/720p)
- ✓ STEP 5-3 — 씬 3 자막 합성 (Python 스크립트)
- ✓ STEP 6 — 씬 1·2·3 내레이션 생성 (nova/shimmer 비교 후 선택)
- ✓ STEP 7 — Vegas 15 Pro로 최종 편집 및 MP4 내보내기

최종 파일 목록

```
media/
+-- images/
| +-- scene01_ref.png           [완료]
| +-- scene02_ref.png           [완료]
| +-- scene03_outro_bg.png      [완료]
| +-- scene03_text_overlay.png  [완료] (자막 합성용 중간 산출물)
+-- videos/
| +-- scene01_futurecity.mp4    [완료]
| +-- scene02_labstudents.mp4   [완료]
| +-- scene03_outro.mp4         [완료] (자막 합성 완료본)
+-- audio/
    +-- scene01_narration_nova.mp3 [완료]
    +-- scene01_narration_shimmer.mp3 [완료]
    +-- scene02_narration_nova.mp3 [완료]
    +-- scene02_narration_shimmer.mp3 [완료]
    +-- scene03_narration_nova.mp3 [완료]
    +-- scene03_narration_shimmer.mp3 [완료]

scripts/
+-- add_text_scene03.py         [완료] (씬 3 자막 합성 스크립트)

output/
+-- energy_center_promo.mp4     [완료] (최종 완성본)
```

영상 최종 스펙

파일명	energy_center_promo.mp4
길이	12초 (썸당 4초 × 3썸)
해상도	1280×720 (720p) / 30fps
비디오 코덱	H.264
오디오 코덱	AAC

보너스 2 — 동일 스토리보드, 다른 도구로 재제작

목적	동일한 씬 1~3 스토리보드를 다른 영상 생성 도구로 재제작하여 결과물 비교
도구	코디세이 제공 학습 네이토 sora-2
대상	씬 1, 씬 2, 씬 3 전체 (3개 씬 모두 재제작)
상태	완료

재제작 내용

씬	원본 도구	재제작 도구	프롬프트
씬 1	veo-3.1	sora-2	씬 1 확정 프롬프트 동일 적용
씬 2	veo-3.1	sora-2	씬 2 확정 프롬프트 동일 적용
씬 3	veo-3.1	sora-2	씬 3 확정 프롬프트 동일 적용

비교 포인트

- 동일 프롬프트에서 veo-3.1과 sora-2의 영상 품질·색감·모션 스타일 차이 확인
- 생성 시간, API 사용 방식, 결과물 해상도 비교
- 최종 편집 적합성 (색보정 용이성, 씬 간 통일감) 비교